

Segundo Examen Parcial Física General I

Instrucciones generales:

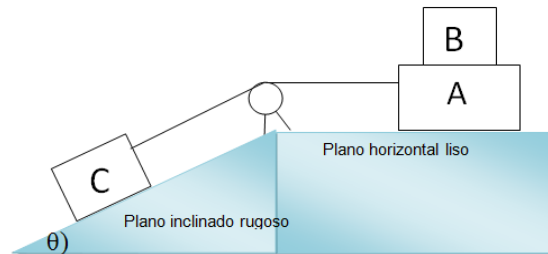
- El siguiente examen consta de una parte de preguntas y otra de problemas de desarrollo. Dispone de 2,5 horas para resolverlo.
- Debe transcribir las respuestas de la selección única al cuaderno de examen y en la parte de desarrollo debe dar soluciones justificadas física y matemáticamente. Puede utilizar calculadora únicamente para evaluar soluciones numéricas.
- Si lo requiere, al final del examen aparece un formulario con las ecuaciones más importantes.
- Debe utilizar cuaderno de examen y únicamente lapicero de tinta negra o azul. Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar corrector.
- Sólo se revisarán los exámenes resueltos bajo estos términos.

PREGUNTAS (20 %)

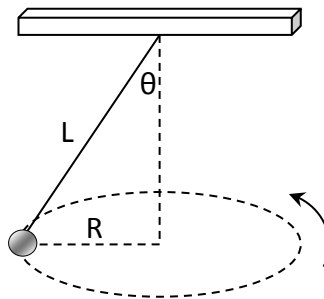
1. (5 %) Las dos fuerzas que menciona la tercera ley de Newton, consisten en fuerzas que:
(A) siempre son opuestas, pero no siempre iguales en magnitud.
(B) siempre se cancelan cuando se aplica la segunda ley de Newton a un cuerpo.
(C) siempre actúan sobre el mismo cuerpo.
(D) siempre son iguales en magnitud y opuestas, pero actúan sobre cuerpos distintos.
(E) siempre son perpendiculares.
2. (5 %) Marque la opción verdadera:
(A) La masa y el peso son la misma cantidad física expresada en unidades diferentes.
(B) La masa es una propiedad de un cuerpo, mientras el peso resulta de la interacción de dos cuerpos.
(C) El peso de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa.
(D) Cambios en el peso de un cuerpo significan necesariamente cambios en la masa del cuerpo.
(E) La masa y el peso de un cuerpo, son independientes del planeta sobre el que se encuentra el cuerpo.
3. (5 %) Un objeto se mueve en un círculo con rapidez constante. El trabajo que realiza la fuerza centrípeta sobre el objeto es cero porque:
(A) el desplazamiento para una revolución completa es cero.
(B) la fuerza promedio para una revolución completa es cero.
(C) no hay fricción.
(D) la magnitud de la aceleración es cero.
(E) la fuerza centrípeta es perpendicular a la velocidad.
4. (5 %) Dos objetos de masas m_1 y m_2 , tal que $m_1 > m_2$, experimentan una fuerza de atracción gravitacional. Sobre esta fuerza se puede afirmar lo siguiente:
(A) Es un ejemplo de las fuerzas de contacto.
(B) Esta fuerza siempre actúa sobre la línea que une estas dos masas.
(C) La dirección de la fuerza que actúa sobre m_2 apunta hacia el centro de esta.
(D) La magnitud de la fuerza que actúa sobre m_1 , es mayor que la que actúa sobre m_2 .
(E) La magnitud de esta fuerza es inversamente proporcional al producto de las masas.

PROBLEMAS (80 %)

1. (24 %) En el sistema mostrado en la figura, la masa del bloque A es de 5,50 kg y la de B es 4,40 kg. El plano inclinado en el que se encuentra el bloque C tiene un coeficiente de fricción cinético $\mu_k = 0,150$, mientras que el plano horizontal no presenta fricción. Si los bloques A, B y C se mueven juntos hacia la izquierda con una aceleración de $3,28 \text{ m/s}^2$ y si el ángulo de la pendiente es $\theta = 49,5^\circ$, determine:
 - (A) (8 %) El coeficiente de fricción estático mínimo entre los bloques A y B, tal que B no se deslice con respecto al bloque A.
 - (B) (8 %) La tensión del cable.
 - (C) (8 %) La masa del bloque C.



2. (20 %) Un cuerpo de 2,00 kg gira en un círculo horizontal atada al extremo de una cuerda de longitud $L = 10,0 \text{ m}$, como se muestra en la figura. Si la cuerda forma un ángulo de $\theta = 30,0^\circ$ con la vertical, determine:
 - (A) (7 %) La rapidez con que se mueve la masa.
 - (B) (7 %) La tensión en la cuerda.
 - (C) (6 %) La magnitud de la fuerza neta que actúa sobre la masa.



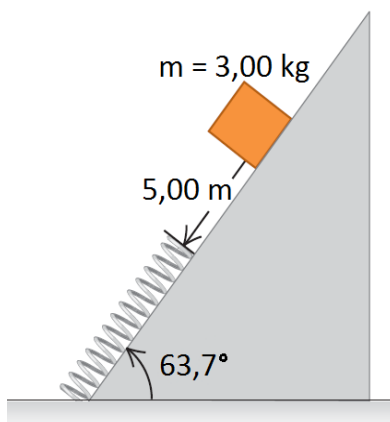
3. (16 %) Un cuerpo de 2,00 kg experimenta una fuerza neta $\vec{F}_1$ de la posición $y = 0,0 \text{ m}$ a la posición $y = 3,0 \text{ m}$. Seguidamente, el cuerpo experimenta una fuerza neta $\vec{F}_2$ desde la posición $y = 3,0 \text{ m}$ hasta $y = 9,0 \text{ m}$. Las fuerzas en newton (con la posición en metros), están dadas por las expresiones:

$$\vec{F}_1 = (-13)\hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{F}_2 = (-5y + 2)\hat{j} \text{ N}$$

- (A) (8 %) Calcule el trabajo neto sobre el cuerpo.
- (B) (8 %) Calcule la rapidez del cuerpo en $y = 3,0 \text{ m}$ y en $y = 9,0 \text{ m}$, si la rapidez en $y = 0,0 \text{ m}$ era de $15,1 \text{ m/s}$.

4. (20 %) Una caja de 3,00 kg se suelta del reposo a 5,00 m de un resorte con constante de fuerza 140 N/m, que está fijado a la base de una pendiente de 63,7° (ver figura). El coeficiente de fricción cinético entre la caja y la pendiente es $\mu_k = 0,150$.



- (A) (10 %) ¿Qué rapidez tiene la caja justo antes de tocar el resorte?
(B) (10 %) ¿Cuánto es lo máximo que se comprime el resorte?

Ecuaciones Segundo Examen Parcial – Física General I

1. DINÁMICA

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

$$F_c = ma_c$$

$$a_c = \frac{v_t^2}{r} = a_{\text{rad}}$$

$$\vec{w} = m\vec{g}$$

$$f_k = \mu_k N$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$v_t = \frac{2\pi r}{T}$$

2. GRAVITACIÓN

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$g = \frac{GM_P}{R_P^2}$$

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

3. TRABAJO Y ENERGÍA

$$W_{F_1} = \int \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{F}_1 \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$W_{F_1} = \vec{F}_1 \cdot \Delta \vec{r} = F_1 \Delta r \cos \theta$$

$$W_{\text{neto}} = \sum W_{F_i} = W_{\text{Tot}}$$

$$W_{\text{neto}} = \Delta K = K_2 - K_1$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$E = K + U$$

$$U_{\text{grav}} = mgy$$

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2$$

$$U = U_{\text{grav}} + U_{\text{el}}$$

$$W_{\text{grav}} = -\Delta U_{\text{grav}}$$

$$W_{\text{el}} = -\Delta U_{\text{el}}$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = 0$$

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right) = -\vec{\nabla}U$$